TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

---

**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020**

**Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Điện – Điện Tử**

Mã môn học: AMEE142044.

Đề số/Mã đề: 1/1A. Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 90 phút.

Được phép sử dụng tài liệu.

**Câu 1 (1,5 điểm):**

Cho ma trận **A**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & 5 \\ -2 & 1 & -4 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Xác định giá trị của $a$ để $\operatorname{rank} A = 2$ và tìm ma trận nghịch đảo $A^{-1}$ với giá trị $a$ đó.

**Câu 2 (2 điểm):**

a. Cho $z = -4 + j4\sqrt{2}$. Hãy tìm tất cả các giá trị của $\sqrt[3]{z}$.

b. Tìm giá trị của số phức $z$ thỏa mãn phương trình $z^2 + (2 + j)z - 1 + 7j = 0$.

**Câu 3 (2,0 điểm):**

a. Tìm hàm $f(t)$ biết hàm

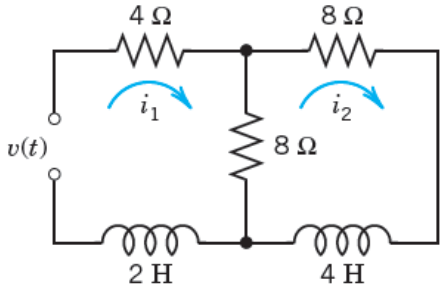
$$F(s) = \frac{s^2 + 4}{(s+1)(s-3)(s+4)}.$$

b. Tìm hàm $F(s)$ nếu hàm

$$f(t) = te^{-t} + 2\sin t - 3\cosh t.$$

**Câu 4 (3,0 điểm):**

Cho mạch điện như hình 1.




Hình 1

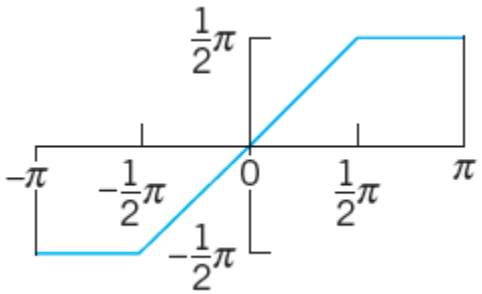
a. Viết hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện theo các dòng điện $i_1$ và $i_2$ như hình vẽ.

b. Dùng phép biến đổi laplace tìm dòng điện $i_1$ và $i_2$ biết rằng $i_1 = 0, i_2 = 1A$ và $v(t) = 220\cos t\, V$.

c. Tìm giá trị $i_1{}'$ tại $t = 1s$.

**Câu 5 (1,5 điểm):**

Cho hàm tuần hoàn $f(t)$ có dạng sóng trong 1 chu kỳ như hình 2. Hãy xác định các hệ số khai triển fourier lượng giác của hàm $f(t)$.




Hình 2

---

*Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.*

| **Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)** | **Nội dung kiểm tra** |
|---|---|
| [CĐR 2.4]: Có khả năng ứng dụng giải phương trình vi phân vào các bài toán kỹ thuật điện và sử dụng phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân. | Câu 3, 4 |
| [CĐR 2.3]: Có khả năng tính toán ma trận và định thức. | Câu 1 |
| [CĐR 1.3]: Có khả năng tính toán số phức và hàm phức. | Câu 2 |
| [CĐR 1.4]: Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn theo chuỗi fourier lượng giác. | Câu 5 |

Ngày 10 tháng 12 năm 2019

**Thông qua Trưởng Bộ môn**

*(ký và ghi rõ họ tên)*